Serie 4 Aufgabe 1

$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$; $\overbrace{\bar{x}_1 \in [-1,0] \text{ und } \bar{x}_2 \in [0,1]}^{\text{Nullstellen Intervall}}$

a) Gleichung nach $-221x$ auflösen:

- $230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9 = 0 \quad | + 221x$
  $230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9 = 221x \quad | : 221$
  $\frac{230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9}{221} = x$

Fixpunktgleichung: $F(x) = \frac{230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 9}{221} = x$

Nullstelle x_1 und x_2

n	Startwert $x_0 = 0$	Startwert $x_0 = 1$
0	0	1
1	-0,040723 98	1.122172
2	-0,040 65908	—
3	-0,040 65929	—

Beim Intervall $[1,0]$ divergiert die Iterationsfolge und nähert sich nicht der Nullstelle. Grund dafür ist, dass der positive Fixpunkt abstossend ist. Daher gilt $|F'(x)| > 1$.

b) Intervall $= [-0.5, 0.5]$; $|F(x) - F(y)| \leq \alpha \cdot |x - y|$ und $0 < \alpha < 1$

$F_{min} = F(0) = -\frac{9}{221}$; $F_{max} = F(0,5) = \frac{230 \cdot 0.5^4 + 18 \cdot 0.5^3 + 9 \cdot 0.5^2 - 9}{221}$

$F(0) \approx -0,40724$ $\quad$ $F(0.5) \approx 0,044683$

$\alpha = |F'(0,5)|$

$= \left| \frac{920 \cdot 0.5^3 + 54 \cdot 0.5^2 + 18 \cdot 0.5}{221} \right| \approx 0,622172 \quad < 1$

Schlussfolgerung:

- Beide Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes sind erfüllt. F besitzt einen Fixpunkt im Intervall $[-0.5, 0.5]$ und es konvergiert für jeden Startpunkt aus dem Intervall gegen diesen Fixpunkt

c) A-priori: $|x_n - \bar{x}_1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \cdot |x_1 - x_0|$; $x_0 = 0$ und $x_1 = -9/221$

$$10^{-9} < \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \cdot \frac{9}{221} \quad | \cdot (1-\alpha)$$

$$10^{-9} \cdot (1-\alpha) < \alpha^n \cdot 9/221 \quad | : 9/221$$

$$\frac{10^{-9} \cdot (1-\alpha)}{9/221} < \alpha^n \quad | \cdot \ln$$

$$\ln\left(\frac{10^{-9} \cdot (1-\alpha)}{9/221}\right) < n \cdot \ln(\alpha)$$

$$\frac{\ln\left(\frac{10^{-9} \cdot (1-\alpha)}{9/221}\right)}{\ln(\alpha)} < n \approx 38.976$$

Gemäss Abschätzung sind 39 Herationsschritte ausreichend.

Entspricht das der Realität?

- Nein, es konvergiert deutlich schneller. Mit der a posteriori Abschätzung ist bereits nach 5 Schritten ein Fehler kleiner als 10^{-9} nachgewiesen